

વસ્તુઓનું જૂથમાં વર્ગીકરણ

- ❖ **વૈવિધ્ય:** આપણી આસપાસ જોવા મળતી વસ્તુઓ અને પદાર્થોમાં ઘણી વિવિધતા રહેલી છે.
- ❖ **પદાર્થની વ્યાખ્યા:** જે સામગ્રીમાંથી કોઈ વસ્તુ બનેલી હોય, તેને 'પદાર્થ' કહેવામાં આવે છે.
- ❖ **ઉદાહરણ:** 'ખુરશી' એ એક વસ્તુ છે, જ્યારે તેમાં વપરાયેલું 'લાકડું' એ પદાર્થ છે.

- **વસ્તુ અને પદાર્થનો સંબંધ:** કોઈ એક જ પદાર્થમાંથી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ બનાવી શકાય છે. તેવી જ રીતે, કોઈ એક વસ્તુ બનાવવા માટે અલગ-અલગ પદાર્થોનો ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે.
- **વર્ગીકરણના આધારો:** પદાર્થો કે વસ્તુઓને તેમના આકાર, રંગ, દેખાવ, સખતપણું અને પારદર્શકતા જેવા ગુણધર્મોને આધારે અલગ-અલગ જૂથોમાં વહેંચવામાં આવે છે.
- **વસ્તુઓની જૂથ વહેંચણી:** વસ્તુઓ કયા પદાર્થની બનેલી છે તેને આધારે તેના જૂથ પાડી શકાય છે. જેમ કે, કાચ, ધાતુ, પ્લાસ્ટિક, લાકડું, કાગળ કે માટીની બનેલી વસ્તુઓનું અલગ-અલગ જૂથ બનાવી શકાય.

પદાર્થોના ગુણધર્મો અને તેના આધારે વર્ગીકરણ

→ પદાર્થોના વિશિષ્ટ ગુણધર્મોને ધ્યાનમાં રાખીને નીચે મુજબના જૂથો બનાવી શકાય છે:

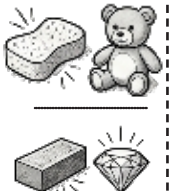
1 દેખાવના આધારે

પદાર્થોને તેમની ચમકને આધારે ચળકાટવાળા (દા.ત. ધાતુઓ) અને ચળકાટ વગરના પદાર્થોમાં વહેંચી શકાય.



2 સખતપણાના આધારે

જે પદાર્થોને સરળતાથી દબાવી શકાય તેને નરમ પદાર્થો અને જે પદાર્થોને દબાવવા મુશ્કેલ હોય તેને કઠોર (સખત) પદાર્થો કહે છે.



3 દ્રાવ્યતાના આધારે

જે પદાર્થો પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ઓગળી જાય તેને દ્રાવ્ય પદાર્થો અને જે પદાર્થો પાણીમાં ઓગળતા નથી તેને અદ્રાવ્ય પદાર્થો કહેવામાં આવે છે.



4 તરવા કે ડૂબવાના ગુણના આધારે

પદાર્થોને પાણીમાં તેમની સ્થિતિ મુજબ બે જૂથમાં વહેંચી શકાય:

1. પાણીમાં તરતા પદાર્થો અને
2. પાણીમાં ડૂબી જતા પદાર્થો.



5 પારદર્શકતાના આધારે

- **પારદર્શક:** જેની આરપાર સ્પષ્ટ જોઈ શકાય.
- **અપારદર્શક:** જેની આરપાર બિલકુલ જોઈ ન શકાય.
- **પારભ્રાસક:** જેની આરપાર જોઈ શકાય પણ તે સ્પષ્ટ ન હોય.



વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. નીચેનામાંથી કઈ બાબત 'વસ્તુ' નથી પરંતુ 'પદાર્થ' તરીકે ઓળખાય છે?

- (A) ખુરશી (B) ટાંકણી
(C) લોહચુંબક (D) સ્ટીલ

જવાબ: (D) સ્ટીલ (સ્ટીલ એ પદાર્થ છે જેમાંથી વાસણો જેવી વસ્તુઓ બને છે.)

2. પદાર્થો અને તેમના આકાર/વર્ગીકરણ મુજબ જોડો:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) | વિભાગ 'બ' (જૂથ) |
| (1) સફરજન | (i) પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ |
| (2) પ્લાસ્ટિકની ડોલ | (ii) ખાદ્ય પદાર્થો |
| (3) સ્ફટિક કાચ | (iii) પદાર્થ જે પાણીમાં ડૂબે છે |

વિકલ્પો:

- (A) 1-ii, 2-i, 3-iii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii (D) 1-ii, 2-iii, 3-i

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

3. જેની આરપાર સ્પષ્ટ જોઈ શકાતું નથી પણ થોડો પ્રકાશ પસાર થાય છે, તેવા 'પારત્માસક' પદાર્થનું ઉદાહરણ કયું છે?

- (A) ચશ્માંનો કાચ (B) દૂધિયો કાચ
(C) ચોખ્ખું પાણી (D) અરીસો

જવાબ: (B) દૂધિયો કાચ (Sand glass)

4. પદાર્થોની પાણીમાં દ્રાવ્યતા અને મિશ્રણ બાબતે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

1. વિનેગર (સરકો) અને લીંબુનો રસ પાણીમાં સંપૂર્ણપણે મિશ્રિત થઈ જાય છે.
2. કોપરેલ (નાળિયેરનું તેલ) અને કેરોસીન પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે અને અલગ સ્તર બનાવે છે.
3. ઓક્સિજન વાયુ પાણીમાં થોડી માત્રામાં દ્રાવ્ય હોય છે જે જળચર સજીવો માટે અનિવાર્ય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર 1 અને 2
(B) માત્ર 2 અને 3
(C) વિધાન 1, 2 અને 3 ત્રણેય સાચાં છે
(D) માત્ર વિધાન 1 સાચું છે

જવાબ: (C) વિધાન 1, 2 અને 3 ત્રણેય સાચાં છે

5. કેટલીક ધાતુઓ સમય જતાં પોતાની ચમક ગુમાવીને ઝાંખી કેમ પડી જાય છે?

- (A) ધાતુ પર હવા અને ભેજની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાને કારણે

- (B) સતત વપરાશથી ધાતુ ઘસાઈ જવાને લીધે
(C) ધાતુઓ ઘણી જૂની થઈ જવાથી
(D) વાતાવરણમાં ધાતુનું તેજ શોષાઈ જવાથી

જવાબ: (A) ધાતુ પર હવા અને ભેજની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાને કારણે

6. નીચેનામાંથી કયું પ્રવાહી પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ભળી (મિશ્રિત થઈ) જાય છે?

- (A) મગફળીનું તેલ (B) કેરોસીન
(C) પેટ્રોલ (D) વિનેગર

જવાબ: (D) વિનેગર

7. નીચેનામાંથી કયા પદાર્થોનું જૂથ પાણીમાં ઓગળી જાય (દ્રાવ્ય થાય) છે?

- (A) મીઠું અને ચોક (B) ખાંડ અને કૉપર સલ્ફેટ
(C) ચોક અને રેતી (D) મીઠું અને લાકડાનો વઢેર

જવાબ: (B) ખાંડ અને કૉપર સલ્ફેટ

8. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કઈ વસ્તુ બનાવવા માટે લોખંડનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) બોલપેન (B) સાણસી
(C) ચપ્પલ (D) ચશ્માં

જવાબ: (B) સાણસી

9. કયા પદાર્થોનું જૂથ પાણીની સપાટી પર તરે છે?

- (A) રબર, ચોક, લાકડું (B) થરમોકોલ, પ્લાસ્ટિક, કેરોસીન
(C) લાકડું, રેતી, રબર (D) ખાંડ, પથ્થર, બરફ

જવાબ: (B) થરમોકોલ, પ્લાસ્ટિક, કેરોસીન

10. વિભાગ 'અ' (વસ્તુ) ને વિભાગ 'બ' (પદાર્થ) સાથે જોડો:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| વિભાગ 'અ' (વસ્તુ) | વિભાગ 'બ' (પદાર્થ) |
| (1) ટાયર | (i) ધાતુ |
| (2) વાસણો | (ii) માટી |
| (3) પુસ્તક | (iii) રબર |
| (4) ઘડો | (iv) કાગળ |
| (A) 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii | (B) 1-i, 2-iii, 3-ii, 4-iv |
| (C) 1-iii, 2-ii, 3-iv, 4-i | (D) 1-iv, 2-i, 3-iii, 4-ii |

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-iv, 4-ii

11. સામાન્ય રીતે કઈ વસ્તુનો આકાર ગોળાકાર હોય છે?

- (A) નારંગી (B) ટેબલ
(C) કંપાસબોક્સ (D) પુસ્તક

જવાબ: (A) નારંગી

12. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પારદર્શક નથી?

- (A) કાચ (B) પાણી
(C) હવા (D) આરસપદાર

જવાબ: (D) આરસપદાર

13. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પાણીમાં નાખતા ઉપર તરે છે?

- (A) લોખંડની ખીલી (B) કાચનો ટુકડો
(C) બરફનો ટુકડો (D) રેતી

જવાબ: (C) બરફનો ટુકડો

14. વસ્તુ અને પદાર્થના સંબંધ વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- એક જ વસ્તુ બનાવવા માટે વિવિધ પદાર્થોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.
- કોઈ એક પદાર્થનો ઉપયોગ કરીને અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ બનાવી શકાય છે.
- પદાર્થોનું વર્ગીકરણ માત્ર તેમના આકારને આધારે જ કરવામાં આવે છે.

ખોટું વિધાન પસંદ કરો:

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) માત્ર 3 (D) વિધાન 1 અને 2

જવાબ: (C) માત્ર 3

(સમજૂતી: વર્ગીકરણ આકાર ઉપરાંત દેખાવ, સખતપણું અને દ્રાવ્યતા જેવા અનેક ગુણધર્મોને આધારે થાય છે.)

15. નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ લાકડામાંથી બનાવવામાં આવતી નથી?

- (A) ખુરશી (B) ટેબલ
(C) તપેલી (D) હાથ

જવાબ: (C) તપેલી (તપેલી ધાતુની બનેલી હોય છે.)

16. નીચેનામાંથી કયું પ્રવાહી પાણીમાં મિશ્રિત થતું નથી?

- (A) વિનેગર (B) લીંબુનો રસ
(C) નાળિયેરનું તેલ (કોપરેલ) (D) દૂધ

જવાબ: (C) નાળિયેરનું તેલ (કોપરેલ)

17. કયા પદાર્થને પાણીમાં નાખતા તે તળિયે બેસી જાય (ડૂબી જાય) છે?

- (A) લાકડાનો ટુકડો (B) સુકાયેલું પાંદડું
(C) પથ્થર (D) તેલનું ટીપું

જવાબ: (C) પથ્થર

18. નીચેનામાંથી કઈ બાબતને 'પદાર્થ' ના કડી શકાય?

- (A) પ્લાસ્ટિક (B) લોખંડ
(C) પેન (D) લાકડું

જવાબ: (C) પેન (પેન એ વસ્તુ છે, જે પ્લાસ્ટિક કે ધાતુ જેવા પદાર્થોથી બને છે.)

19. જે પદાર્થને હાથ વડે દબાવતા તે સરળતાથી દબાઈ જાય, તેને કેવો પદાર્થ કહેવાય?

- (A) સખત પદાર્થ (B) કઠોર પદાર્થ
(C) નરમ પદાર્થ (D) ચમકદાર પદાર્થ

જવાબ: (C) નરમ પદાર્થ

20. લોખંડની સરખામણીએ નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ નરમ છે?

- (A) તાંબું (B) પથ્થર
(C) સ્ટીલ (D) મીણ

જવાબ: (D) મીણ

21. જે પદાર્થની આરપાર બિલકુલ જોઈ શકાતું નથી, તેને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) પારદર્શક (B) અપારદર્શક
(C) પારભાસક (D) ચમકદાર

જવાબ: (B) અપારદર્શક

22. રસોડામાં વપરાતા ડબ્બાઓ મોટે ભાગે પારદર્શક કાચ કે પ્લાસ્ટિકના કેમ બનાવવામાં આવે છે?

- (A) તે સુંદર દેખાય તે માટે
(B) અંદર રાખેલી વસ્તુઓ સરળતાથી જોઈ શકાય તે માટે
(C) ડબ્બાનું વજન ઘટાડવા માટે
(D) ડબ્બા મજબૂત બનાવવા માટે

જવાબ: (B) અંદર રાખેલી વસ્તુઓ સરળતાથી જોઈ શકાય તે માટે

23. નીચેનામાંથી કયું પ્રવાહી પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે?

- (A) લીંબુનો રસ (B) રાઈનું તેલ
(C) દૂધ (D) વિનેગર

જવાબ: (B) રાઈનું તેલ

24. તેલીયો કાગળ (કાગળ પર તેલના ડાઘા પડ્યા હોય તે) એ કયા પ્રકારનો પદાર્થ છે?

- (A) પારદર્શક (B) અપારદર્શક
(C) પારભાસક (D) ચળકાટવાળો

જવાબ: (C) પારભાસક

25. પદાર્થોને તેમની પારદર્શકતાના આધારે જોડો:

વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) વિભાગ 'બ' (પારદર્શકતા)

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) ચોખ્ખું પાણી | (i) અપારદર્શક |
| (2) લોખંડની ચાદર | (ii) પારદર્શક |
| (3) તેલીયો કાગળ | (iii) પારભાસક |
| (A) 1-ii, 2-i, 3-iii | (B) 1-i, 2-ii, 3-iii |
| (C) 1-iii, 2-i, 3-ii | (D) 1-ii, 2-iii, 3-i |

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

26. પાણીમાં ઓગળેલો કયો વાયુ જળચર પ્રાણીઓના જીવન ટકાવવા માટે અત્યંત જરૂરી છે?

- (A) નાઈટ્રોજન (B) હાઈડ્રોજન
(C) ઓક્સિજન (D) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ

જવાબ: (C) ઓક્સિજન

27. પદાર્થોનું જૂથમાં વર્ગીકરણ કરવાથી કયો મોટો ફાયદો થાય છે?

- (A) પદાર્થો સુંદર દેખાય છે.
(B) પદાર્થોના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ અને વસ્તુઓ શોધવામાં સરળતા રહે છે.
(C) પદાર્થોનું વર્ણન ઘટી જાય છે.
(D) પદાર્થોની કિંમત વધી જાય છે.

જવાબ: (B) પદાર્થોના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ અને વસ્તુઓ શોધવામાં સરળતા રહે છે.

28. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પાણીમાં દૂબી જાય છે?

- (A) પ્લાસ્ટિકનો દડો (B) લાકડાનો વહેર
(C) તાંબાનો સિક્કો (D) સૂકું પાંદડું

જવાબ: (C) તાંબાનો સિક્કો

29. કયા પદાર્થને તેની ચમક પરથી ઓળખી શકાય છે?

- (A) કપાસ (B) રબર
(C) પિત્તળ (D) કાગળ

જવાબ: (C) પિત્તળ

30. હવા કયા પ્રકારનો પદાર્થ ગણાય છે?

- (A) અપારદર્શક (B) પારભાસક
(C) પારદર્શક (D) રંગીન

જવાબ: (C) પારદર્શક

31. પદાર્થોના દેખાવ અને ચળકાટ વિશે નીચેના વિધાનો તપાસો:

1. ધાતુઓ જેવી કે લોખંડ, તાંબું અને એલ્યુમિનિયમ સામાન્ય રીતે ચળકાટ ધરાવે છે.
2. કેટલીક ધાતુઓ હવા અને ભેજની પ્રક્રિયાને કારણે પોતાનો ચળકાટ ગુમાવી ઝાંખી દેખાય છે.
3. ચળકાટ ધરાવતી ધાતુઓને ઓળખવા માટે તેને તાજી કાપેલી સપાટી પરથી જોવી જોઈએ.

ઉપરોક્ત પૈકી કયું/કયા વિધાન સાચું/સાચાં છે?

- (A) માત્ર 1 અને 2 (B) માત્ર 2 અને 3
(C) માત્ર 1 અને 3 (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (D) આપેલ તમામ

32. સામાન્ય રીતે કયો પદાર્થ કુદરતી રીતે ચળકાટ ધરાવે છે?

- (A) પ્લાસ્ટિક (B) કાગળ
(C) તાંબું (D) ચામડું

જવાબ: (C) તાંબું

33. પદાર્થોની પારદર્શકતાના ગુણધર્મ વિશે નીચેના વિધાનો વાંચો:

1. પારભાસક પદાર્થોની આરપાર વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે પણ તે સ્પષ્ટ હોતી નથી.
2. તેલીયો કાગળ અને દૂધિયો કાચ એ અપારદર્શક પદાર્થોના ઉદાહરણ છે.
3. હવા અને પાણી પારદર્શક પદાર્થો છે.

• કયા વિધાનો સત્ય છે?

- (A) માત્ર 1 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2
(C) માત્ર 2 અને 3 (D) આપેલ તમામ

જવાબ: (A) માત્ર 1 અને 3

(સમજૂતી: તેલીયો કાગળ પારભાસક છે, અપારદર્શક નહીં.)

34. કઈ વસ્તુ મોટે ભાગે ચામડામાંથી બનાવવામાં આવે છે?

- (A) મોજાં (B) સ્લિપર
(C) પટ્ટો (D) ગાડીનું ટાયર

જવાબ: (C) પટ્ટો પદાર્થોના ભૌતિક ગુણધર્મો વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

1. જે પદાર્થોને હાથ વડે દબાવતા તે દબાઈ જાય તેને સખત પદાર્થો કહે છે.
2. બરફ પાણી કરતા હલકો હોવાથી તે પાણી પર તરે છે.
3. પદાર્થોના જૂથ બનાવવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ તેમની સુવિધા અને ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરવાનો છે.

• કયું વિધાન સાચું છે?

- (A) માત્ર 1 અને 2 (B) માત્ર 2 અને 3
(C) 1, 2 અને 3 ત્રણેય (D) માત્ર 3

જવાબ: (B) માત્ર 2 અને 3

(સમજૂતી: જે પદાર્થો દબાઈ જાય તેને 'નરમ' પદાર્થો કહેવાય.)

36. નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ પાણીમાં ઓગળતો નથી (અદ્રાવ્ય છે)?

- (A) ખાંડ (B) મીઠું
(C) ચોકનો પાવડર (D) કોપર સલ્ફેટ

જવાબ: (C) ચોકનો પાવડર

37. પદાર્થો અને તેમના દેખાવ/ગુણધર્મને યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ 'અ' (પદાર્થ) વિભાગ 'બ' (ગુણધર્મ)

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) મીણ | (i) અદ્રાવ્ય |
| (2) સ્ટીલ | (ii) દ્રાવ્ય |
| (3) મીઠું | (iii) નરમ |
| (4) રેતી | (iv) સખત (કઠોર) |
| (A) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i | (B) 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii |
| (C) 1-iii, 2-iv, 3-ii, 4-i | (D) 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii |

જવાબ: (C) 1-iii, 2-iv, 3-ii, 4-i

38. નીચેનામાંથી કયા પદાર્થો ચળકાટ ધરાવતા નથી?

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| (A) સોનું અને ચાંદી | (B) તાંબું અને એલ્યુમિનિયમ |
| (C) લાકડું અને કાગળ | (D) લોખંડ અને સ્ટીલ |

જવાબ: (C) લાકડું અને કાગળ

39. વિભાગ 'અ' માં આપેલા પ્રવાહીને વિભાગ 'બ' માં તેની પાણીમાં દ્રાવ્યતા (મિશ્રિત થવાની ક્ષમતા) સાથે જોડો:

વિભાગ 'અ' (પ્રવાહી)	વિભાગ 'બ' (પાણીમાં સ્થિતિ)
(1) લીંબુનો રસ	(i) પાણીમાં સારી રીતે મિશ્રિત થતું નથી
(2) રાઈનું તેલ	(ii) પાણીમાં સારી રીતે મિશ્રિત થાય છે
(3) રેતી	(iii) પાણીની સપાટી પર અલગ સ્તર બનાવે છે

વિકલ્પો:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (A) 1-ii, 2-i, 3-ii | (B) 1-ii, 2-iii, 3-i |
| (C) 1-i, 2-iii, 3-ii | (D) 1-iii, 2-ii, 3-i |

સાચો જવાબ: (B) 1-ii, 2-iii, 3-i

40. પદાર્થો વિશે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે?

- (A) કોઈ વસ્તુ એક જ પદાર્થની બનેલી હોઈ શકે છે.
- (B) એક જ વસ્તુ બનાવવા માટે ઘણા પદાર્થો વાપરી શકાય છે.
- (C) એક જ પદાર્થમાંથી માત્ર એક જ પ્રકારની વસ્તુ બનાવી શકાય.
- (D) એક જ પદાર્થનો ઉપયોગ કરીને અલગ-અલગ વસ્તુઓ બનાવી શકાય છે.

જવાબ: (C) એક જ પદાર્થમાંથી માત્ર એક જ પ્રકારની વસ્તુ બનાવી શકાય.

વસ્તુઓનું જૂથમાં વર્ગીકરણ



પદાર્થોના ગુણધર્મો અને તેના આધારે વર્ગીકરણ

